Quantenphysik im Alltag: Die Leuchtdiode (LED)

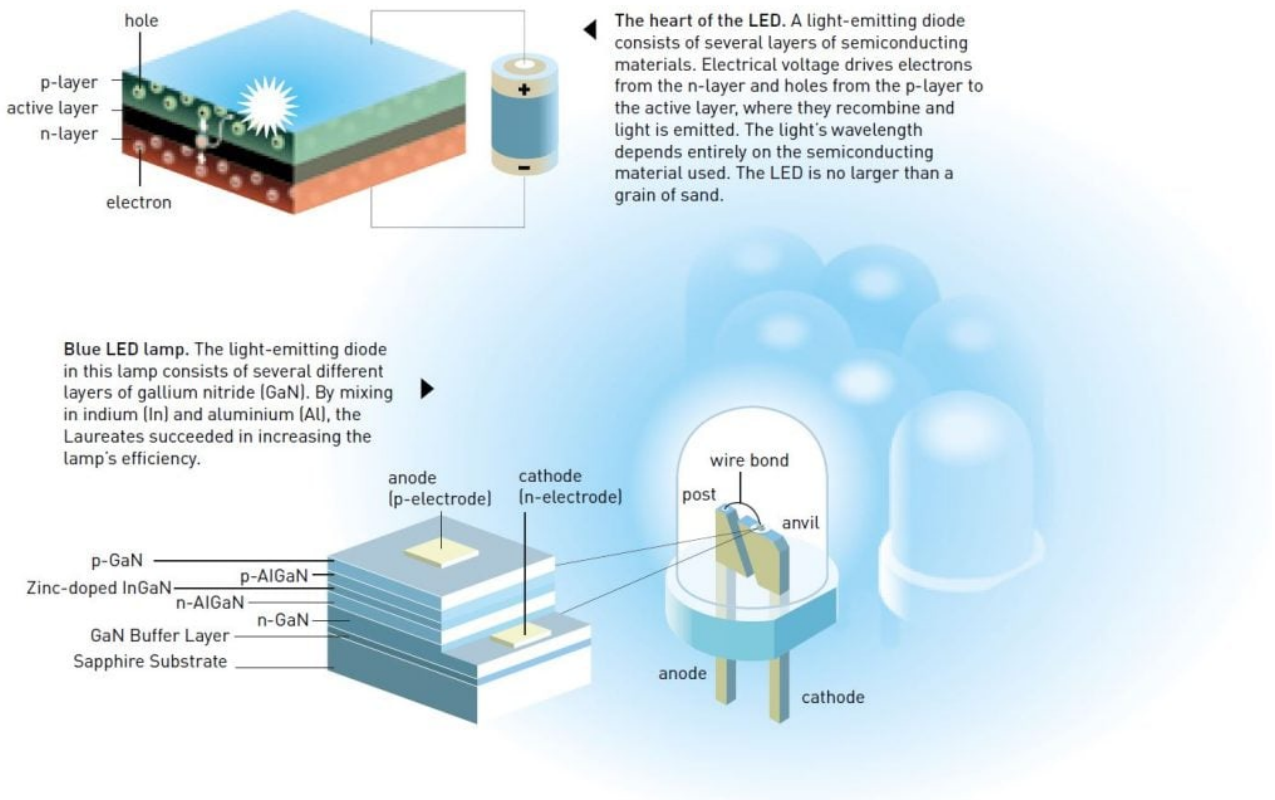


Abb. 1: Aufbau einer LED (oben) und einer blauen LED-Lampe (unten). Illustration: © Johan Jarnestad / The Royal Swedish Academy of Sciences, aus [1].

Was ist die Alltagsanwendung?

LED-Lampen. Sie leuchten fast überall und ersetzen Glühbirnen und Leuchtstofflampen. Sie brauchen weniger Energie, halten länger (bis 100 000 Stunden, Glühbirne etwa 1 000) und enthalten kein Quecksilber. Rund ein Viertel des weltweiten Stroms geht in Beleuchtung, deshalb spart das viel [1].

Welcher quantenphysikalische Effekt tritt auf?

In der LED wird Strom direkt in Lichtteilchen (Photonen) umgewandelt. Die Technik stammt aus derselben Ingenieurskunst wie Handys und Computer, die auf Quantenphänomenen beruhen. Die Farbe des Lichts hängt allein vom Halbleitermaterial ab. Blaues Licht hat besonders energiereiche Photonen [1]. In einem Festkörper bilden die Elektronen Energiebänder: das Valenzband, das Leitungsband und dazwischen die verbotene Bandlücke. Die Energie eines Photons ist ungefähr so groß wie die Bandlücke ($E = h \cdot f$), und diese Energie legt die Farbe fest [2].

Wie funktioniert die LED damit?

Die LED besteht aus Schichten: eine n-Schicht mit überschüssigen Elektronen, eine p-Schicht mit „Löchern“ und dazwischen die aktive Schicht. Legt man Spannung an, treiben Elektronen und Löcher in die aktive Schicht, treffen sich dort und es entsteht Licht: Ein Elektron fällt aus dem Leitungsband in ein Loch im Valenzband und gibt die frei werdende Energie als Photon ab [2]. Weißes Licht braucht Rot, Grün und Blau. Blaues Licht blieb drei Jahrzehnte lang eine Herausforderung. Den drei Preisträgern gelang es Anfang der 1990er mit Galliumnitrid (Nobelpreis Physik 2014) [1].

Quelle

[1] The Royal Swedish Academy of Sciences: Popular information – „Blue LEDs – Filling the world with new light“, The Nobel Prize in Physics 2014. nobelprize.org/prizes/physics/2014/popular-information/ (Text sinngemäß ins Deutsche übertragen, Bild unverändert).

[2] Claude (KI-Assistent von Anthropic): Chat „Quantenphysik im Alltag“ vom 11.10.2026, Antworten zu „Erkläre mir die LEDs“ (Bändermodell, p-n-Diode, $E = h \cdot f$). claude.ai/code/session_018KxjHRbxtM84V6izjVWoWV